



Cours: **LA CARTOGRAPHIE
TOPOGRAPHIQUE**

Module: **Représentation des Données Cartographiques**

Réalisé par: **Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)**



Sommaire du cours

- Chapitre I: Introduction et notions fondamentales**
- Chapitre II: Généralités sur les systèmes de projection**
- Chapitre III: Les systèmes cartographiques**
- Chapitre IV: La représentation de la planimétrie**
- Chapitre V: La représentation de l'altimétrie**
- Chapitre VI: Les écritures en cartographie**
- Chapitre VII: L'habillage des cartes**
- Chapitre VIII: La généralisation cartographique**
- Chapitre IX: La rédaction cartographique**



Cours: LA CARTOGRAPHIE TOPOGRAPHIQUE

Chapitre III: Les systèmes cartographiques



Sommaire: Chapitre III

- I. La grille de référence cartographique
- II. Exemples de grilles de référence cartographique
- III. Le découpage cartographique
- IV. Les formats de papier
- V. Le système cartographique marocain

I. La grille de référence cartographique

a. Définition

Est un réseau d'axes perpendiculaire formant des carreaux réguliers qui permet de localiser une zone à l'échelle universelle sur la surface de la Terre.

Elle se présente sous forme de réseau numéroté en lettres et en chiffres.



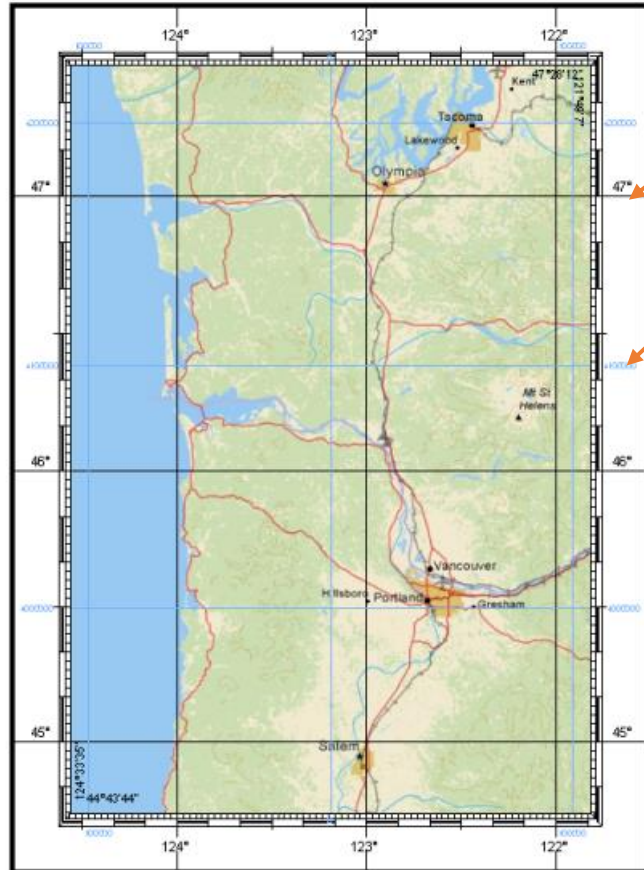
I. La grille de référence cartographique

b. Caractéristiques d'une grille de référence

- ☐ La différence entre **une grille de référence** et un **quadrillage** est que la première est indépendante des projections cartographiques alors que le deuxième en dépend tout à fait.
- ☐ La **position** d'un point sur une grille de référence a une valeur donc **unique** car elle figure sur une grille à utilisation universelle
- ☐ La position d'un point sur un **quadrillage** a une **valeur locale** car le quadrillage dépend de la projection utilisée localement dans la zone cartographiée.
- ☐ Une grille de référence s'applique à **toutes les échelles**.

I. La grille de référence cartographique

b. Caractéristiques d'une grille de référence

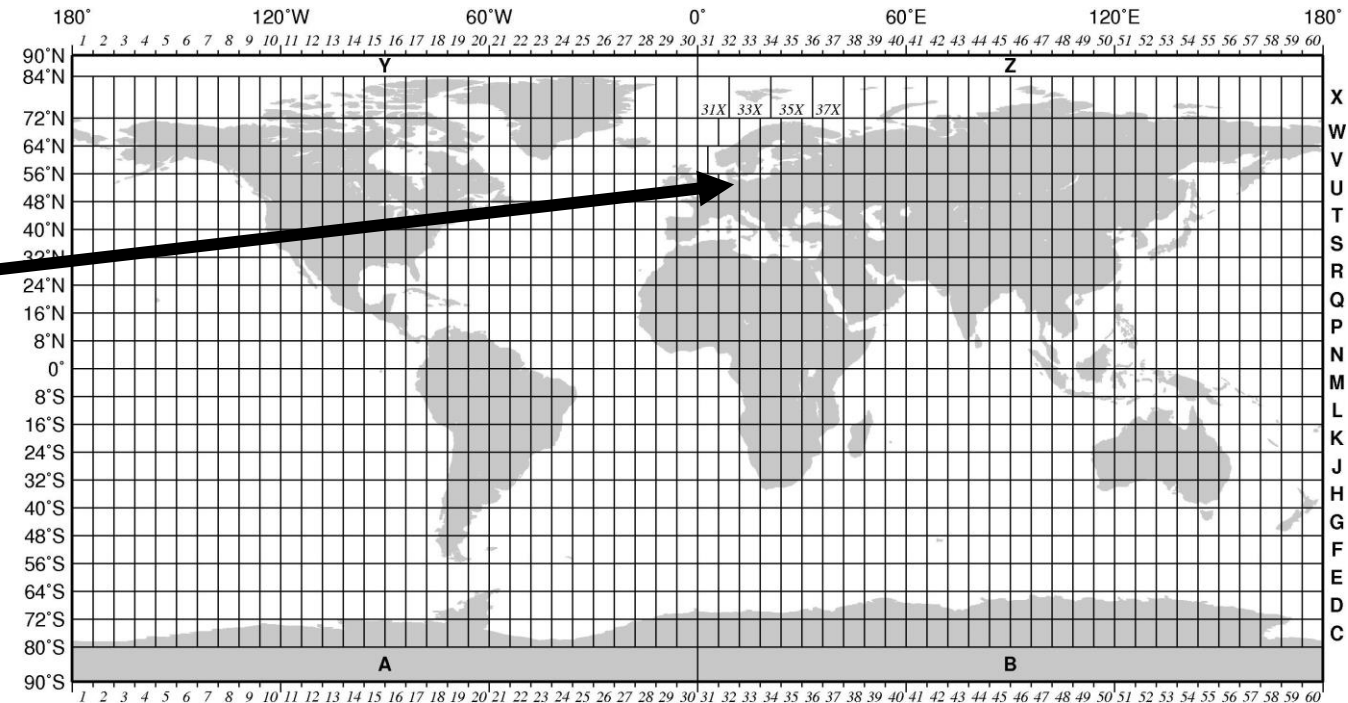


Carte projetant
« localement »
une zone

Quadrillage (local (x , y))

Carroyage (géographique (φ , λ))

Se trouve sur ce
carreau de la grille
de référence
universelle

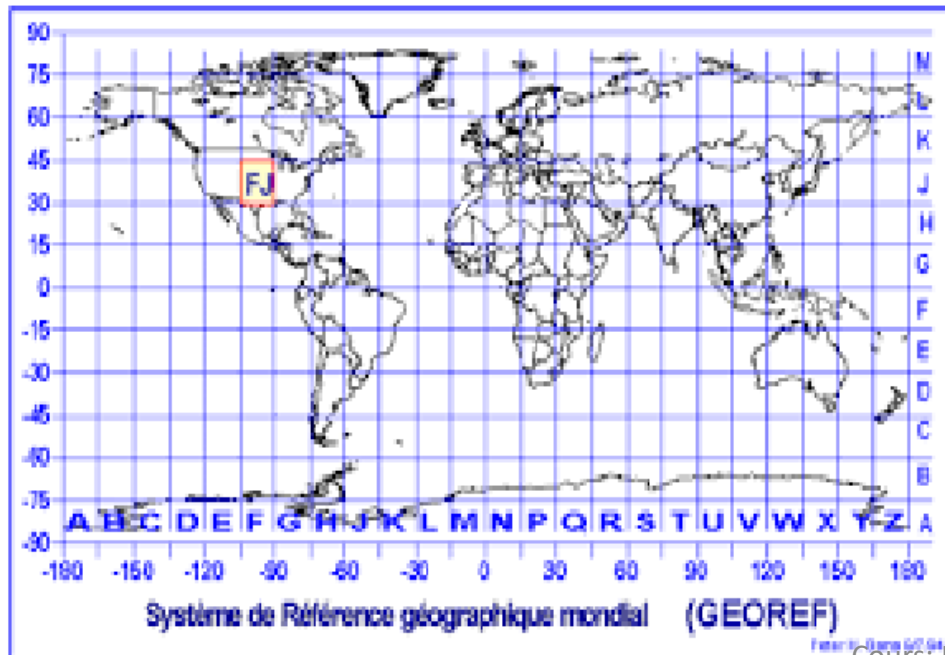


II. Exemples de grilles de référence cartographique

a. La grille GEOREF

□ Premier niveau:

- Origine au pôle Sud.
- Quadrilatère de 15° de côté 24 fuseaux de 15° de longitude numérotés de A à Z (sans I et O)
- 12 bandes de 15° de latitude numérotées de A à M (sans I)

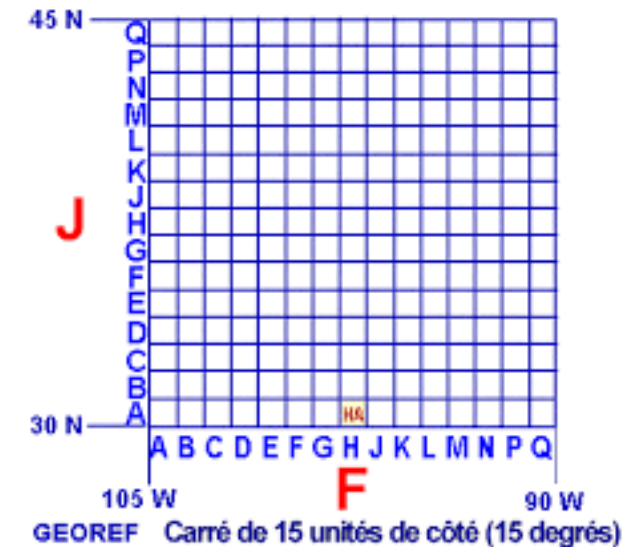


□ Deuxième niveau:

- A l'intérieur de chaque carreau du 1er niveau
- Quadrilatère de 1° de côté
- Numéroté de A à Q dans les deux directions

□ Troisième niveau:

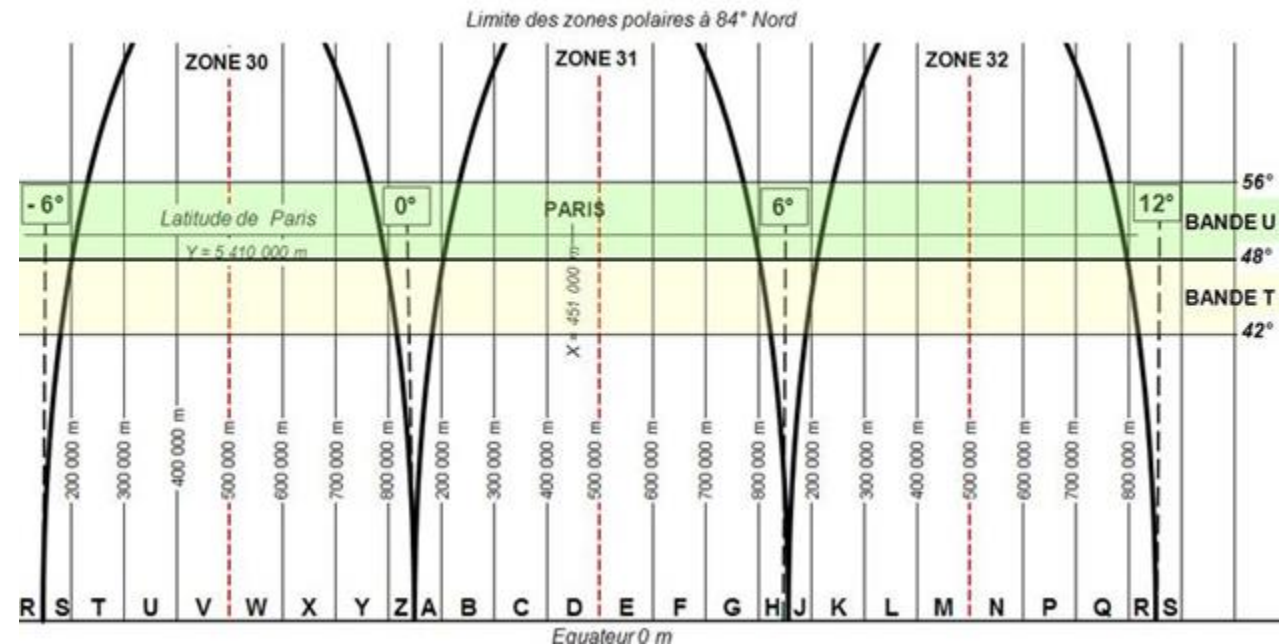
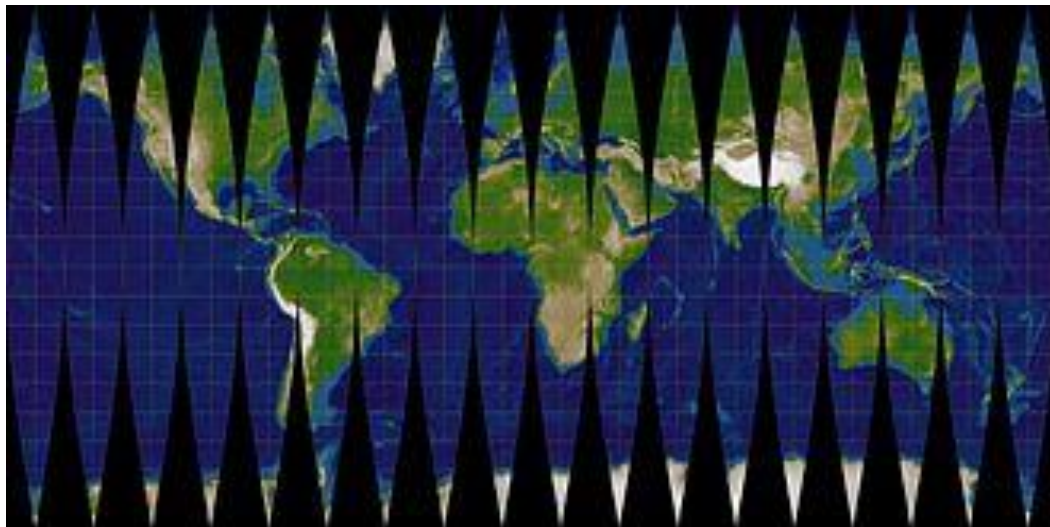
- Quadrilatère en minutes secondes



II. Exemples de grilles de référence cartographique

b. La grille UTM

- ☐ Liée à la projection cylindrique conforme UTM (Universal Transverse Mercator)
- ☐ 60 fuseaux de 6° longitude, numérotés de 1 à 60 d'Ouest en Est
- ☐ Le méridien de Greenwich forme la limite entre les fuseaux 30 et 31.
- ☐ L'origine des coordonnées planes est défini pour chaque fuseau dans l'intersection méridien central-équateur
- ☐ L'identification de points se fait par rapport à des carreaux de 100 km de côté



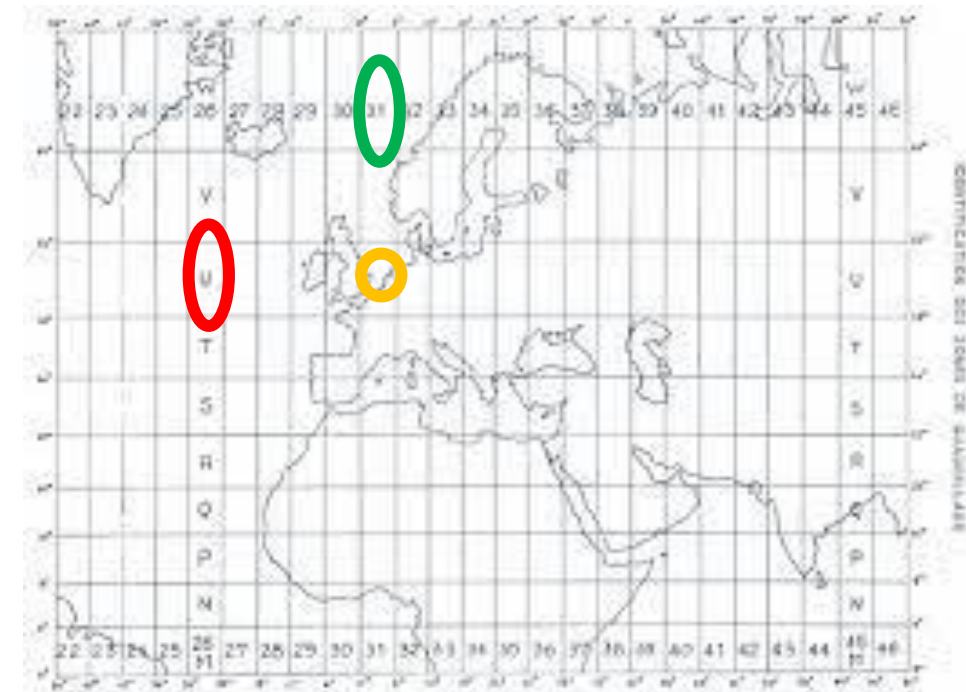
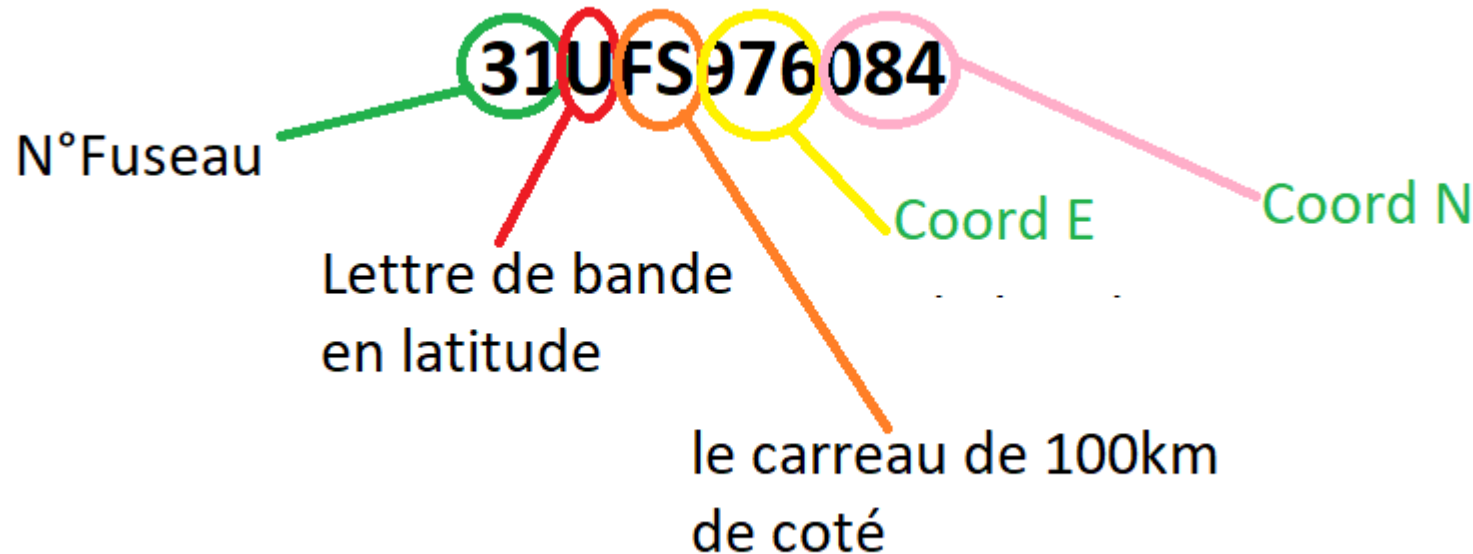
II. Exemples de grilles de référence cartographique

b. La grille UTM

Les coordonnées d'un point par rapport à cette grille sont données par rapport aux origine:

- No=0 m et Eo=500 000 m à l'hémisphère Nord
- No=10 000 000 m et Eo=500 000 m à l'hémisphère Sud

La zone cartographiée est identifiée comme suit:

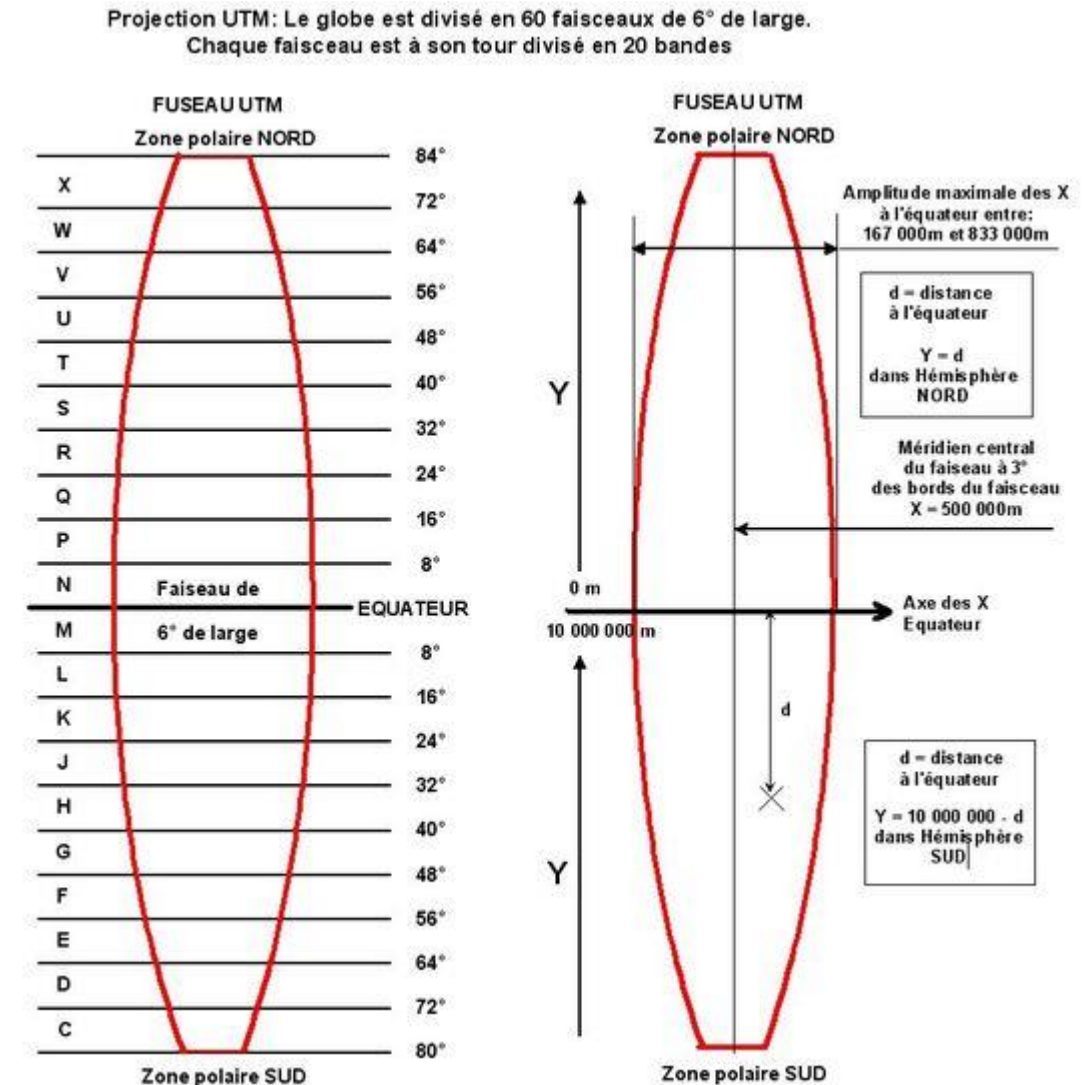


PHOTO,
II

II. Exemples de grilles de référence cartographique

b. La grille UTM

Les coordonnées d'un point par rapport à cette grille:



III. Le découpage cartographique

a. Définition

Un découpage cartographique est une opération de fraction d'une carte en plusieurs '**feuilles**' ou '**coupures**'.

Cette opération est réalisée du fait que l'échelle de la carte ne permet pas de cartographier toute l'étendue d'une large zone sur une seule feuille.

l'unité du découpage est la feuille ou coupure.



III. Le découpage cartographique

b. Contraintes du découpage

- ☐ Etendue de la zone à cartographier
- ☐ Echelle de la carte
- ☐ **La nature des limites du découpage**
- ☐ Le format de papier

III. Le découpage cartographique

c. Le système cartographique

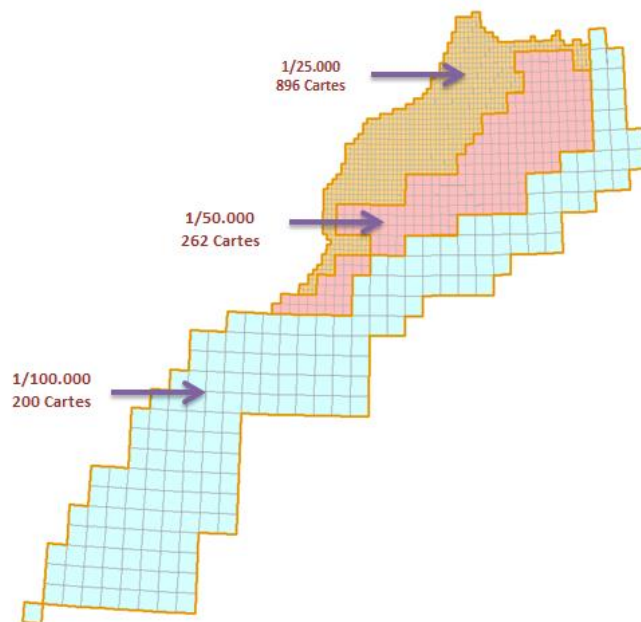
C'est une dérivation d'un système de découpage ayant des spécifications bien définies.

TILMI	AGHANE BOU NWARZ	AGHBALOU N KARDOUS	ASSOUL	TADIGHOUST	TARDA
TINGHIR		TINJDAD		GOULMIMA	
MSAMRIR	TINGHIR	TAGHLA	TINJDAD	GOULMIMA	TOUROUG
BOUMALNE	IMTIR	TAGHAZOUT	TAROUCHT	BOU'ADIL	OUKHIT
BOUMALNE		ALNIF		MSISSI	
TIWIT	IKNIOUN	IMI N' OUZROU	ALNIF	MSISSI	JBEL SIGNI
NQOB	TAZZARINE	AIT SA'DANE	AL HAZBANE	FEZZOU	TANOUT AL BIDIA
TAZZARINE		TAGHBALT		FZOU	
ZAWYAT TAFTICHNA	AIT WAZIK	TGHBALT	OUM JRANE	SIDI ALI OU MOUSSA	WAD AL MAYDAR

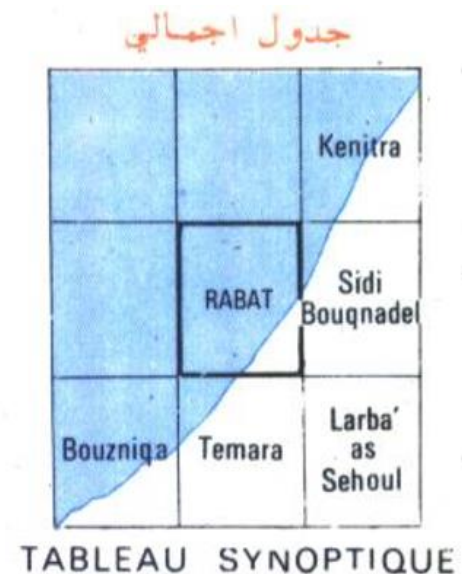
III. Le découpage cartographique

d. Spécifications d'un système cartographique

- ❑ **Une gamme d'échelles:** les unités de chaque niveau sont des fractions des feuilles de l'échelle de découpage immédiatement inférieure.
- ❑ **Un système de numérotation:** en codes pour identifier la feuille dans tout le système.
- ❑ **Un tableau d'assemblage:** qui figure sur la feuille pour la localiser par rapport à son voisinage.

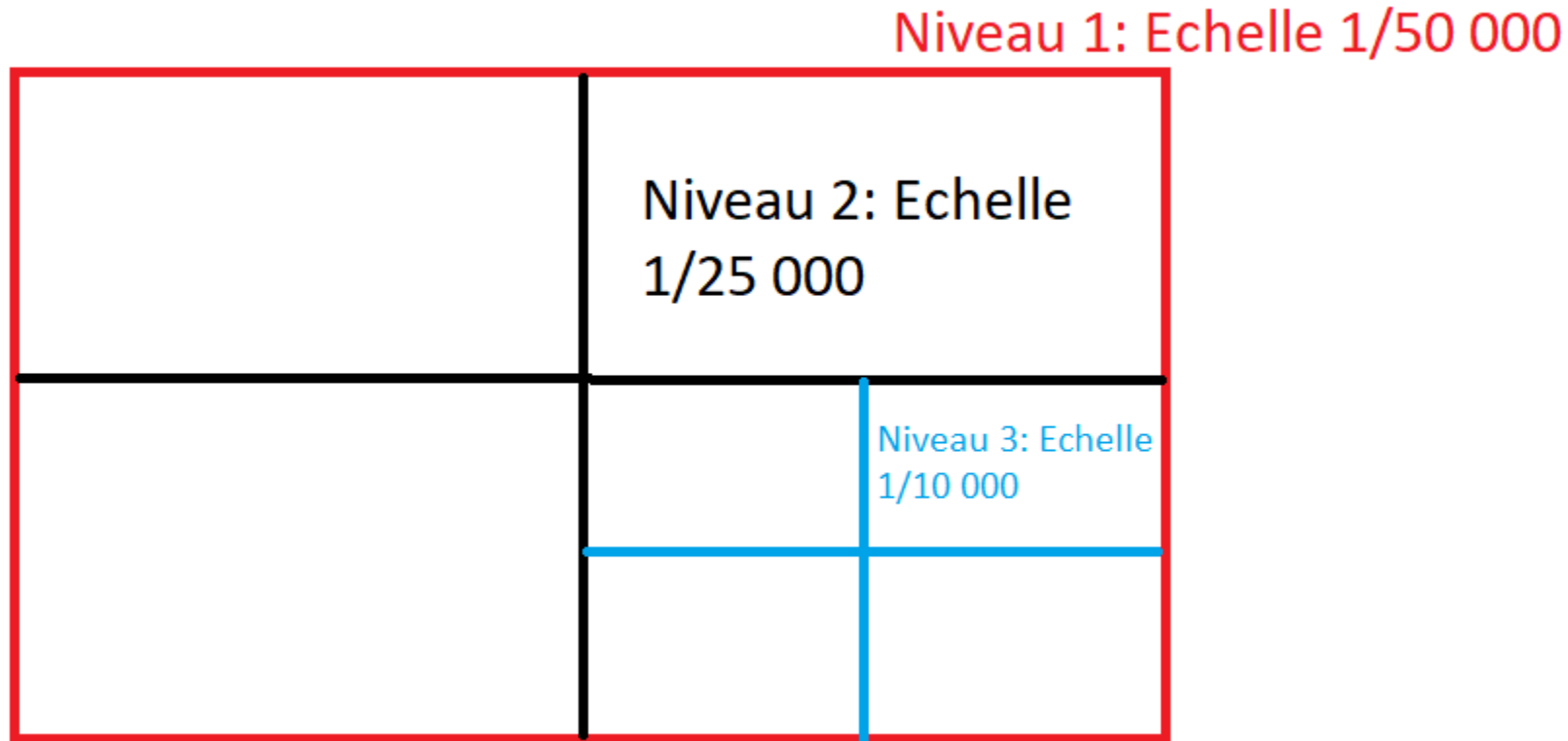


FEUILLE NI-29-XVIII-1a قصاصة
الرباط
RABAT



III. Le découpage cartographique

e. Le principe du découpage cartographique



III. Le découpage cartographique

e. Les types de découpage cartographique

- ☐ Lorsque le découpage est fait suivant les limites du canevas géographique il est dit: ***découpage géographique***
- ☐ Lorsque le découpage est fait suivant les limites du quadrillage il est dit: ***découpage rectangulaire***

III. Le découpage cartographique

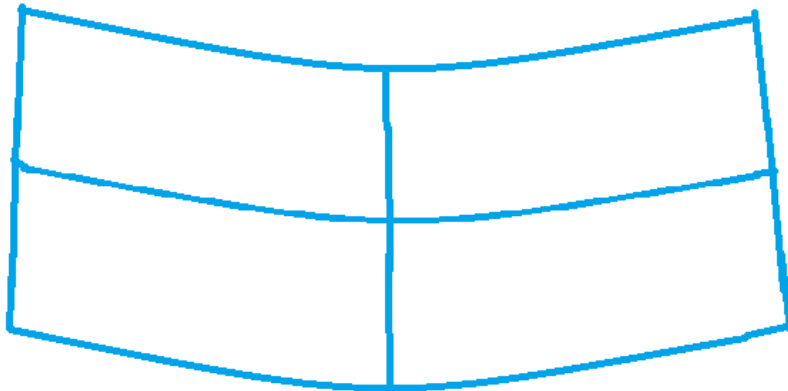
e. Les types de découpage cartographique

❑ Le *découpage géographique*

Adoptés dans les Etats à grande étendue et sur la carte du Monde au 1/ 1 000 000

Intervalle de longitude invariable et format de papier invariable

Difficulté de cadrage et d'habillage uniforme pour toutes les feuilles



III. Le découpage cartographique

e. Les types de découpage cartographique

❑ Le *découpage rectangulaire*

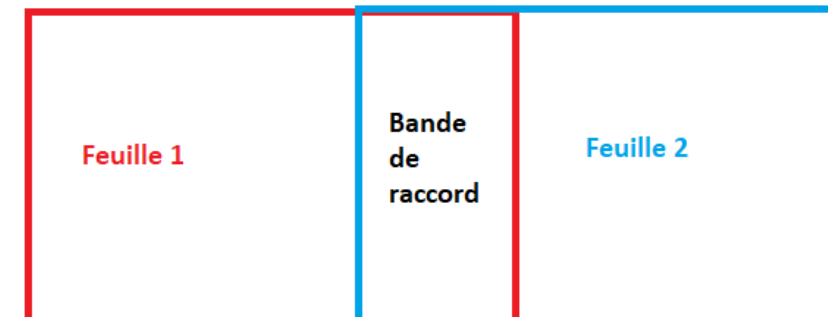
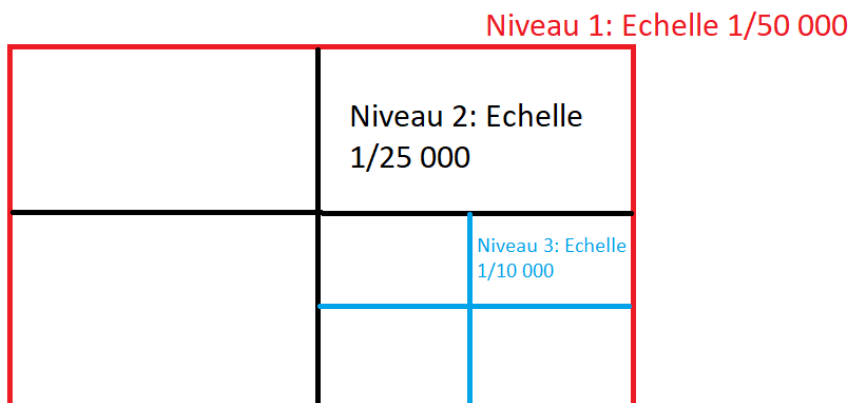
Ne peut s'appliquer que localement car lié à la projection.

Les cartes réalisées dans un pays ne peuvent s'assembler à des cartes de même échelle du pays voisin

Assemblage facile et régulier

Facilité de cadrage et d'habillage uniforme pour toutes les feuilles

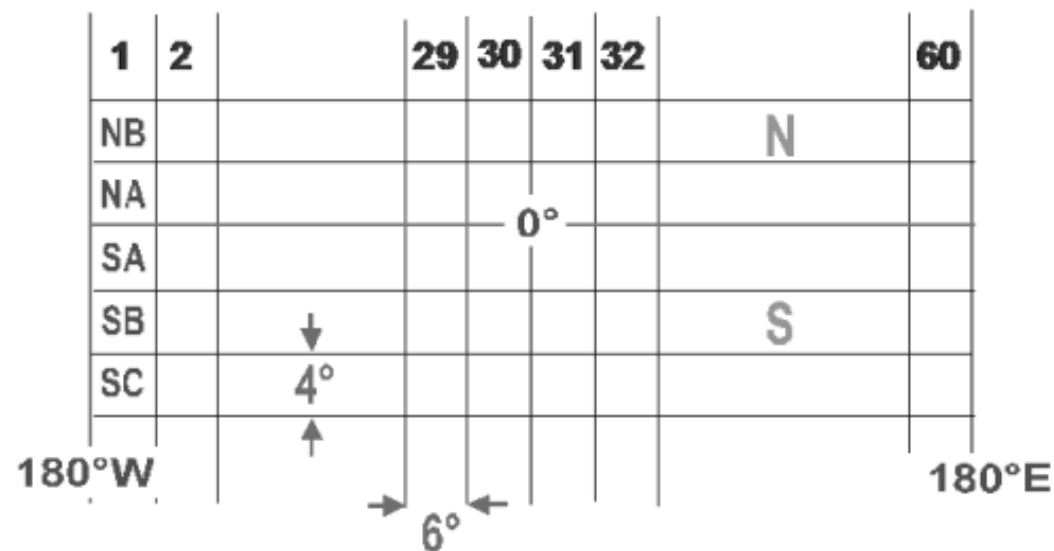
Assemblage de feuille par bande de raccord



III. Le découpage cartographique

f. Exemple du découpage cartographique de la Carte Internationale du Monde (CIM) au 1/1 000 000

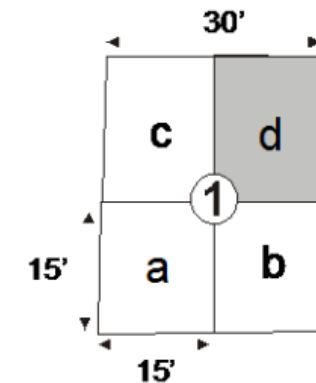
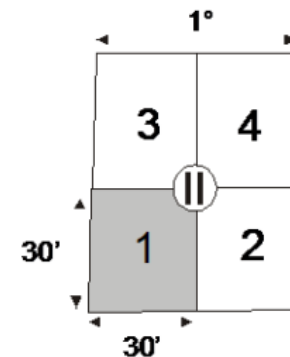
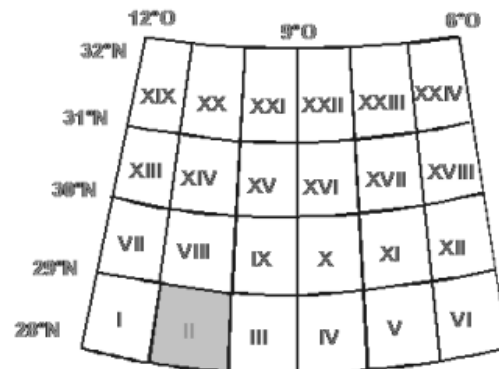
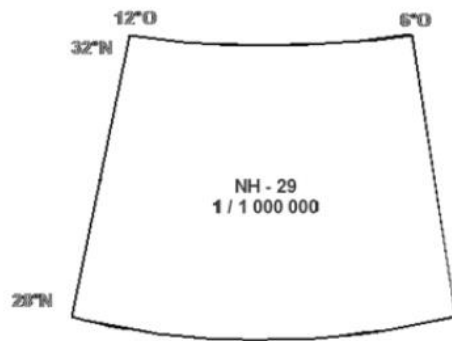
- ☐ Ce découpage se base sur des bandes horizontales de 4° de latitudes, nommées en lettres de A à Z précédées de N ou S selon la position en hémisphère Nord ou Sud.
- ☐ et de bandes verticales de 6° de longitude, numérotées en chiffres de l'Ouest vers l'Est.
- ☐ L'origine 0° de la grille est sur l'équateur à son intersection avec le méridien de Greenwich (entre les bandes verticales 30 et 31)



III. Le découpage cartographique

f. Exemple du découpage cartographique de la Carte Internationale du Monde (CIM) au 1/1 000 000

- ☐ Il comporte 4 niveaux pour les échelles de 1/ 1 000 000 (niveau 1) à 1/ 50 000 (niveau 5)
- ☐ La décomposition en niveau permet de localiser une feuille de découpage selon une échelle donnée et lui donner un code.
- ☐ Les niveaux sont représentés de manière décroissante sur les figures ci-dessous:



III. Le découpage cartographique

f. Exemple du découpage cartographique de la Carte Internationale du Monde (CIM) au 1/1 000 000

□ Suivant les figurent précédente, la feuille finale d aura un code de:

Dimensions	Échelle	Code
(6° x 4°)	1 / 1 000 000	NH - 29
(3° x 2°)	1 / 500 000	NH - 29 - SE
(1° x 1°)	1 / 200 000	NH - 29 - II
(30' x 30')	1 / 100 000	NH - 29 - II - 1
(15' x 15')	1 / 50 000	NH - 29 - II - 1 - d

IV. Les formats de papier

Dans un système cartographique un format de papier est généralement maintenu pour une échelle donnée.

Le choix du format est tributaire à l'économie de production, à la facilité de découpage-assemblage et à l'aisance de son utilisation au terrain par un utilisateur.

Voici des indications :

Echelle	Dimension du champs cartographique (cm)	Dimension de la feuille (cm)	Surface cartographiée (km ²)
1/ 100 000	64 x 40	87 x 57	2560
1/ 50 000	64 x 40	75 x 57	640
1/ 25 000	64 x 40	75 x 57	160
1/ 10 000	80 x 100	85 x 113	80

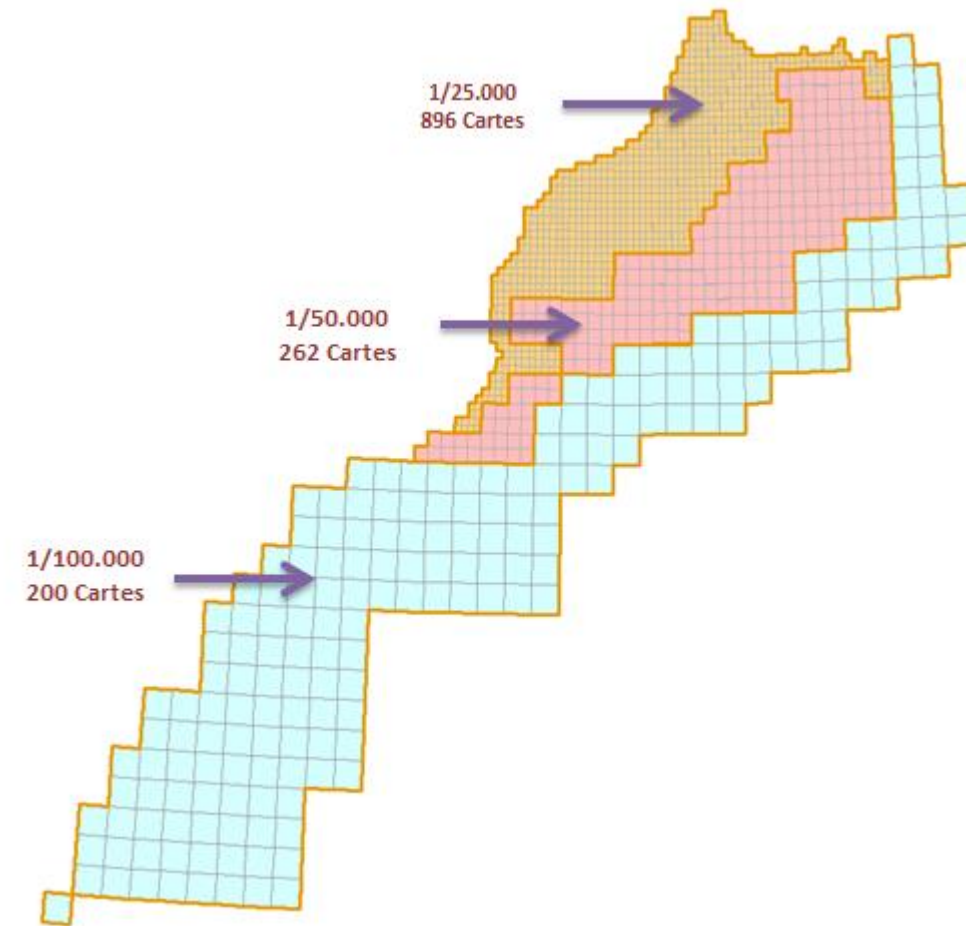
JP Donnay. Surfaces - ULg

V. Le système cartographique marocain

a. Gamme d'échelles

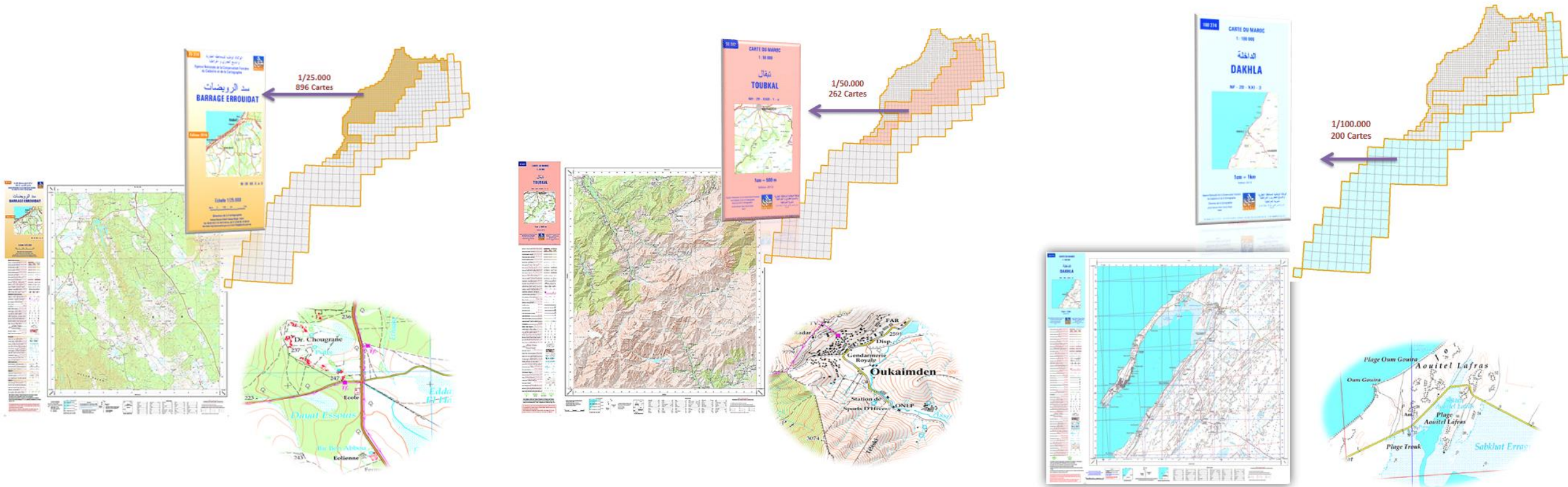
Les cartes topographiques marocaine sont disponibles en 3 échelles:

- ❑ **1/25.000**: Cette échelle couvre toute la côte (de Saidia au Nord jusqu'à Tiznit au Sud-Ouest) en plus des zones à potentiel économique développé.
- ❑ **1/50.000**: Cette échelle est établie pour les régions du moyen, haut et Anti Atlas.
- ❑ **1/100.000**: Cette échelle couvre les zones sahariennes et l'oriental.



V. Le système cartographique marocain

a. Gamme d'échelles

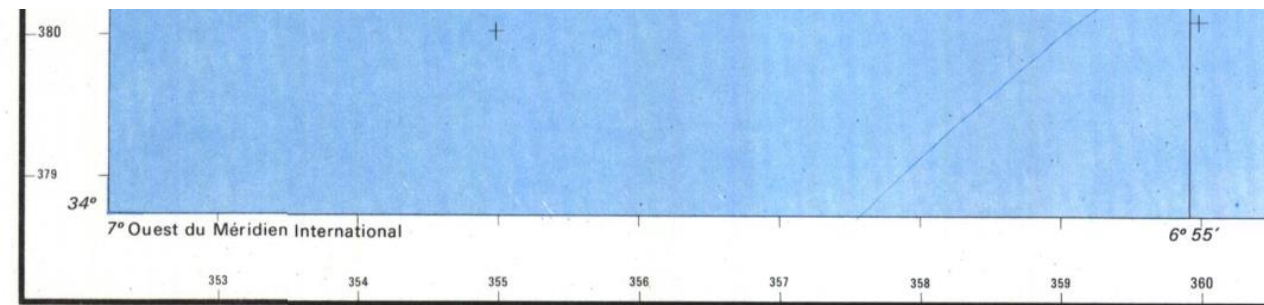


V. Le système cartographique marocain

b. Type de découpage

Le découpage marocain se base sur la **projection conique conforme de Lambert** de l'**ellipsoïde Clark 1880**.

Les cartes représente un **quadrillage** dans ce sens et un **carroyage** en coordonnées géographiques



فارق منحنيات المستوي ١٠م أهليلجي كلارك 1880 الاسقاط المخروطي للامبرت (شمالي)
Projection Conique Lambert Zone I Ellipsoïde de Clark 1880 Equidistance des Courbes : 10 m

وزارة الفلاحة والاسلاخ الزراعي

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA RÉFORME AGRAIRE

مديرية المحافظة العقارية والاشغال الطبغرافية

Direction de la Conservation Foncière et des Travaux Topographiques

قسم الخرائطية

DIVISION DE LA CARTOGRAPHIE

RABAT



أعدت هذه الخريطة سنة 1984 ورسمت ونشرت بقسم الخرائطية
Publiée en 1984 par la Division de la Cartographie

النسخ ممنوع

Reproduction interdite

V. Le système cartographique marocain

c. Le système de numérotation des feuilles

La codification des cartes du système cartographique marocain se base sur celle du système de découpage de la CIM au 1/ 1 000 000

FEUILLE NI-29-XVIII-1a

قصاصة

Principales sources bibliographiques du cours

- Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC, 2022). *Processus de production cartographique, Maroc*.
- Association internationale de cartographie (2022). *Définition de la cartographie*, International Science Council.
- Bmiroux (2017). Les indicatrices de Tissot, Hypothèses Magrit.
- Bulletin du Comité français de cartographie (1990). *Glossaire de cartographie*, 2ème édition, Paris.
- Driss TAHIRI (2012). *La Cartographie Topographique*, Département de Photogrammétrie et Cartographie, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Maroc, 103 p.
- Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) (2022). *Le processus de fabrication d'une carte*, France.
- Jean-Paul DONNAY (1995). *Cartographie Topographique*, 2ème édition, Université de Liège, 201 p.
- Jérémie Ory (2016). *Connaissances pour la conception et la perception de styles topographiques*, Thèse, Université Paris-EST, 317 p.
- Nicolas Jacob (2018). *LA CARTE TOPOGRAPHIQUE EN COURBES DE NIVEAU : UNE DIFFICILE GENÈSE AU XIXe SIÈCLE*, Centre des archives de l'armement et du personnel civil, France, 10p.



Cours: **LA CARTOGRAPHIE TOPOGRAPHIQUE**

Module: **Représentation des Données Cartographiques**

Réalisé par: **Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)**

Fin du Chapitre III: Les systèmes cartographiques

